LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Arya Fickri Al Farazi (25091060222)

Kelas (A1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

Flowchart dari program di atas dimulai dari simbol **Start**, kemudian masuk ke proses inisialisasi variabel seperti namaBenar, passBenar, dan kesempatan = 0. Setelah itu alur menuju ke proses perulangan login menggunakan kondisi while (kesempatan < 3). Di dalam perulangan, terdapat simbol input untuk memasukkan nama dan password, lalu dilanjutkan ke simbol keputusan yang memeriksa apakah nama dan password sesuai dengan data yang benar.

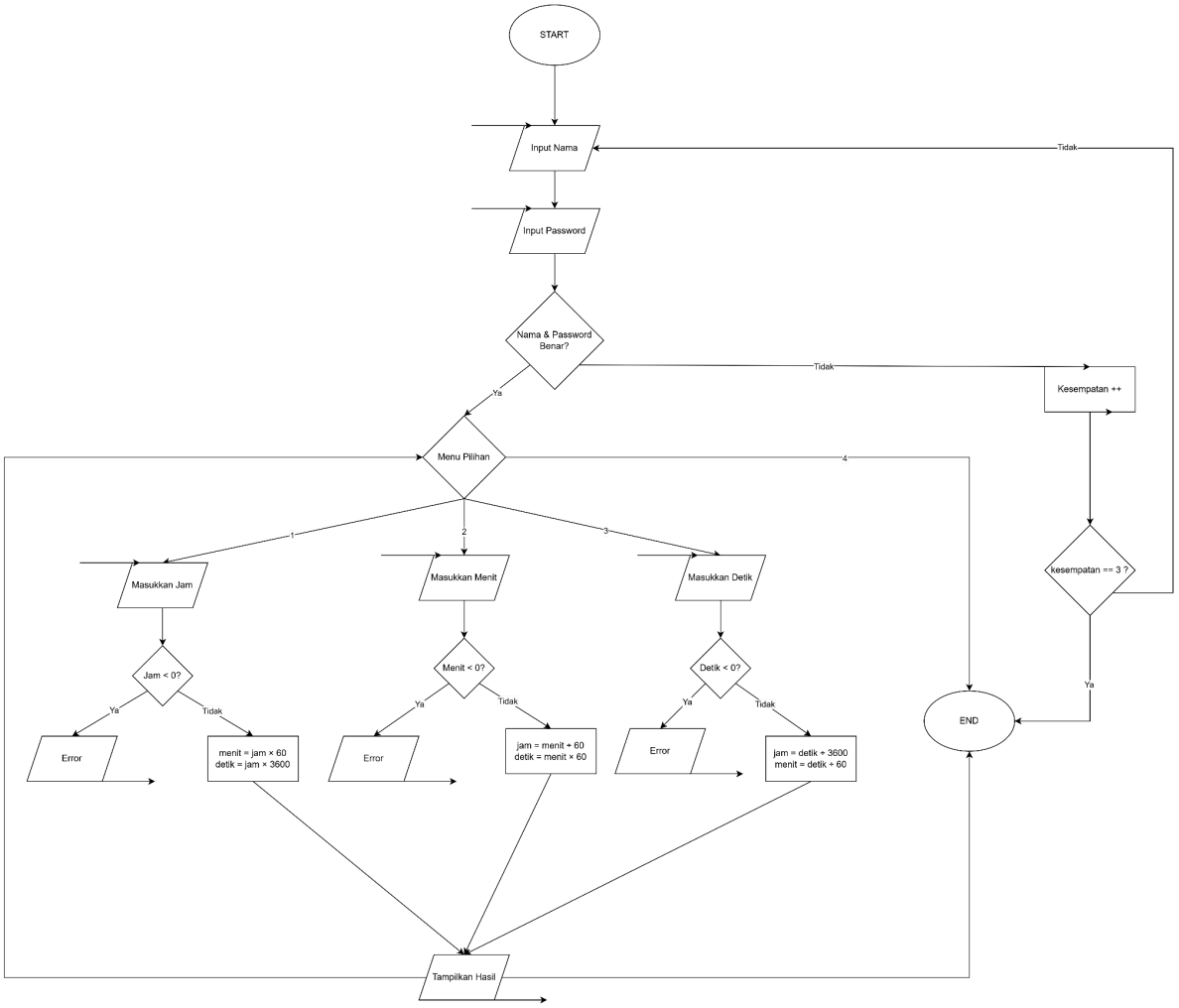
Jika kondisi bernilai benar, alur menuju proses menampilkan pesan "Login Berhasil" dan keluar dari perulangan login. Jika kondisi salah, flowchart menuju proses penambahan nilai kesempatan lalu menampilkan sisa percobaan login. Alur ini kembali lagi ke pengecekan kondisi kesempatan < 3. Jika kesempatan sudah mencapai tiga kali dan masih salah, flowchart menuju proses menampilkan pesan bahwa login gagal tiga kali, lalu langsung ke simbol End.

Apabila login berhasil, alur berlanjut ke bagian menu utama yang menggunakan perulangan do-while. Flowchart menampilkan menu konversi waktu melalui simbol output, kemudian menerima input pilihan menu. Setelah itu terdapat beberapa simbol keputusan untuk memeriksa pilihan yang dimasukkan.

Jika pengguna memilih menu 1, flowchart menuju proses input jumlah jam, lalu proses perhitungan menit dan detik, kemudian menampilkan hasil konversi. Jika memilih menu 2, alur menuju input jumlah menit, lalu menghitung jam dan detik, kemudian menampilkan hasilnya. Jika

memilih menu 3, flowchart menuju input jumlah detik, lalu menghitung jam dan menit, kemudian menampilkan hasil. Jika memilih menu 4, program menampilkan pesan bahwa program dihentikan dan keluar dari perulangan. Jika pilihan tidak sesuai, flowchart menampilkan pesan kesalahan lalu kembali ke menu.

Perulangan menu akan terus berjalan selama pilihan tidak sama dengan 4. Ketika pengguna memilih 4, kondisi while (pilihan != 4) bernilai salah sehingga flowchart berakhir pada simbol End.



2. Deskripsi Singkat Program

Program tersebut adalah program C++ sederhana yang berfungsi untuk melakukan konversi waktu dengan sistem login terlebih dahulu. Pengguna harus memasukkan nama dan password yang benar untuk dapat mengakses menu utama. Program memberikan maksimal tiga kali kesempatan login, dan jika gagal tiga kali, program akan langsung berhenti.

Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke menu konversi waktu yang berisi beberapa pilihan, yaitu konversi jam ke menit dan detik, menit ke jam dan detik, serta detik ke jam dan menit. Program akan meminta pengguna memasukkan nilai waktu sesuai pilihan, kemudian menghitung dan menampilkan hasil konversinya.

Menu akan terus ditampilkan berulang kali sampai pengguna memilih opsi keluar. Secara keseluruhan, program ini menerapkan konsep percabangan, perulangan, input-output, serta operasi aritmatika dalam bahasa C++.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    string nama, password;
    string namaBenar = "arya";
    string passBenar = "022";
    int kesempatan = 0;
    while (kesempatan < 3)
    {
        cout << "=====================================\n";
        cout << "                LOGIN                \n";
        cout << "=====================================\n";
        cout << "Nama     : ";
        cin >> nama;
        cout << "Password : ";
        cin >> password;
        if (nama == namaBenar && password == passBenar)
        {
            cout << "\nLogin Berhasil, Selamat datang " << nama << " 🎉\n";
            break;
        }
        else
        {
            kesempatan++;
            cout << "\nLogin Gagal! Kesempatan tersisa: "
                 << 3 - kesempatan << endl
                 << endl;
        }
    }

    if (kesempatan == 3)
    {
        cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program akan berhenti.\n";
        return 0;
    }
    int pilihan;
    do
    {
        cout << "\n=====================================\n";
        cout << "          MENU KONVERSI WAKTU        \n";
        cout << "=====================================\n";
        cout << "1. Konversi Jam -> Menit dan Detik\n";
        cout << "2. Konversi Menit -> Jam dan Detik\n";
        cout << "3. Konversi Detik -> Jam dan Menit\n";
        cout << "4. Keluar\n";
```

```
    cout << "=====================================\n";
    cout << "Pilih menu (1-4): ";
    cin >> pilihan;

    if (pilihan == 1)
    {
        double jam;
        cout << "\nMasukkan jumlah Jam: ";
        cin >> jam;
        double menit = jam * 60;
        double detik = jam * 3600;
        cout << "Hasil setelah dikonversi:\n";
        cout << jam << " Jam = "
             << menit << " Menit dan "
             << detik << " Detik\n";
    }
    else if (pilihan == 2)
    {
        double menit;
        cout << "\nMasukkan jumlah Menit: ";
        cin >> menit;
        double jam = menit / 60;
        double detik = menit * 60;
        cout << "Hasil setelah dikonversi:\n";
        cout << menit << " Menit = "
             << jam << " Jam dan "
             << detik << " Detik\n";
    }
    else if (pilihan == 3)
    {
        double detik;
        cout << "\nMasukkan jumlah Detik: ";
        cin >> detik;
        double jam = detik / 3600;
        double menit = detik / 60;
        cout << "Hasil setelah dikonversi:\n";
        cout << detik << " Detik = "
             << jam << " Jam dan "
             << menit << " Menit\n";
    }
    else if (pilihan == 4)
    {
        cout << "\nprogram akan dihentikan\n";
    }
    else
    {
        cout << "\nPilihan tidak sesuai, Silakan pilih 1-4.\n";
    }
```

```
    } while (pilihan != 4);
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

Gagal login

```
=====================================
                LOGIN
=====================================
Nama     : knljn
Password : 44

Login Gagal! Kesempatan tersisa: 2

=====================================
                LOGIN
=====================================
Nama     : kmlk
Password : 45

Login Gagal! Kesempatan tersisa: 1

=====================================
                LOGIN
=====================================
Nama     : ml
Password : 76

Login Gagal! Kesempatan tersisa: 0


Anda gagal login 3 kali. Program akan berhenti.
```

Berhasil login dan menjalankan program

```
=====================================
                LOGIN
=====================================
Nama     : arya
Password : 022

Login Berhasil, Selamat datang arya

=====================================
          MENU KONVERSI WAKTU
=====================================
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
=====================================
Pilih menu (1-4): 1

Masukkan jumlah Jam: 2
Hasil setelah dikonversi:
2 Jam = 120 Menit dan 7200 Detik

=====================================
          MENU KONVERSI WAKTU
=====================================
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
=====================================
Pilih menu (1-4): 2

Masukkan jumlah Menit: 60
Hasil setelah dikonversi:
60 Menit = 1 Jam dan 3600 Detik

=====================================
```

```
=====================================
          MENU KONVERSI WAKTU
=====================================
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
=====================================
Pilih menu (1-4): 3

Masukkan jumlah Detik: 360
Hasil setelah dikonversi:
360 Detik = 0.1 Jam dan 6 Menit
```

5. Langkah-langkah GIT

```
PS D:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
PS D:\praktikum-apl> git add .
warning: in the working copy of '.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git
ouches it
PS D:\praktikum-apl> git add .
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "POSTTEST 1"
[main (root-commit) 312a8d5] POSTTEST 1
 3 files changed, 138 insertions(+)
 create mode 100644
 create mode 100644 Open file in editor (ctrl + click) 2509106022-AryaFickriAlFarazi-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106022-AryaFickriAlFarazi-PT-1.exe
PS D:\praktikum-apl> git branch -M main
```

```
PS D:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/IniArya/praktikum-apl.git
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
>>
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 70.43 KiB | 8.80 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/IniArya/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

5.1 GIT init

Perintah git init berfungsi untuk menginisialisasi folder menjadi repository Git agar Git dapat melacak setiap perubahan file di dalamnya.

5.2 GIT Add

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua file yang ada di dalam folder tersebut ke staging area. Tanda titik (.) berarti seluruh file dan perubahan yang ada di direktori saat ini akan disiapkan untuk di-commit.

5.3 GIT Commit -m "first commit

Perintah git commit -m "first commit" berfungsi untuk menyimpan semua file yang sudah berada di staging area ke dalam repository dengan pesan commit “first commit”. Ini menjadi versi awal dari proyek.

5.4 GIT branch -M main

Perintah git branch -M main digunakan untuk mengganti nama branch utama menjadi main.

5.5 GIT remote add origin

Perintah git remote add origin https://github.com/IniArya/praktikum-apl.git berfungsi untuk menghubungkan repository lokal dengan repository GitHub melalui URL tersebut dan memberi nama koneksi remote sebagai origin.

5.3 GIT Push

Perintah git push -u origin main digunakan untuk mengirim branch main dari repository lokal ke repository remote di GitHub. Opsi -u membuat branch main terhubung dengan origin/main sehingga pada push berikutnya cukup menggunakan perintah git push saja.